



Universidad Nacional “Rosario Castellanos”
Dirección de Asuntos Académicos
Subdirección de Planes y Programas de Estudio
Problema Prototípico e Incidentes Críticos

Semestre 2026-1

PROBLEMA PROTOTÍPICO								
Licenciatura:	Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios							
Fecha de elaboración:								
Modalidad:	Presencial (X)				Semipresencial ()			
Semestre:	1°(x)	2° ()	3° ()	4° ()	5° ()	6° ()	7° ()	8° ()
Elaboraron:	Alondra Yolanda Zing Varela (Tijuana) Alonso Jiménez Miguel (GAM) Lilian Dolores Chel Guerrero (Kanasín) Víctor Iván Ramírez Vera (SLP) Karina Hernández Valle (UST)							

PROBLEMA PROTOTÍPICO
Agroclima Básico: Predicción de lluvias para cultivos de temporal El agroclima en México se caracteriza por una alta variabilidad, con enfrentamiento de severas sequías, exceso de lluvias y temperaturas extremas que impactan la producción agrícola nacional. La agroclimatología se utiliza para optimizar la siembra y gestionar riesgos, con proyecciones de una mayor producción de granos (maíz y frijol) pese a la inestabilidad climática. El pronóstico de lluvias en México es crucial para la planeación agrícola de los cultivos de temporal de la superficie agrícola ya que se cultiva bajo el esquema de temporal. Esto significa que los agricultores no tienen sistemas de riego artificiales como bombas, canales, goteo, etc., y dependen exclusivamente de que el cielo les provea el agua necesaria en el momento justo. En la agricultura de temporal, no tener una predicción certera de las lluvias es como intentar navegar en un barco sin brújula, ya que se depende totalmente del clima para decidir cuándo invertir en semilla y fertilizante. La situación climática actual la vemos muy variante, en cuestión de ondas de calor tempranas, extensión y/o retraso de lluvias y frentes fríos, el impacto de estas situaciones llegan a alterar tanto el proceso cómo al producto final de cada siembra, no solo hablando de semillas sino también por región, a lo que el agricultor ya no solo se guía por los protocolos tradiciones si no que ha sido orillado a trabajar junto con la tecnología que con el paso del tiempo el mismo ser humano se ha encargado de ser el ingeniero oficial del cuidado de la tierra. El análisis del agroclima básico: Predicción de lluvias para cultivos de temporal se basa en 3 pilares: • En lo económico, la agricultura de temporal es el sustento de millones de familias en México; sin embargo, el pequeño productor enfrenta una asimetría de información;



mientras que las grandes empresas agrícolas cuentan con estaciones meteorológicas privadas y seguros, el pequeño productor depende de la observación empírica.

- En lo social, los patrones de lluvia que se mantuvieron durante décadas han dejado de ser constantes. El aumento global de la temperatura ha alterado la termodinámica de la atmósfera, lo que ha provocado que fenómenos como la canícula sean más erráticos.
- En lo técnico, la aplicación de modelos de regresión lineal y herramientas de visualización permite transformar bases de datos crudas y complejas en información accionable.

Analizando el problema que enfrentan miles de productores en el ciclo 2026: el falso inicio de la temporada de lluvias. Este escenario es el riesgo número uno en la agricultura de temporal cuando pasamos de una fase a otra, como sucede actualmente.

Los estudiantes pueden

- Identificar tendencias estacionales a través de la elaboración de climogramas para determinar la relación entre temperatura y precipitación en una región.
- Calcular el margen de error del modelo para informar al usuario sobre la confiabilidad de las predicciones pluviales para la siembra.
- Establecer un calendario de siembra sugerido basado en las probabilidades de lluvia obtenidas, identificando la “ventana óptima” donde el riesgo de sequía inicial sea menor.
- Diseñar visualizaciones gráficas que traduzcan los datos técnicos en información comprensible para productores que no son expertos en estadística.

EVIDENCIA INTEGRADORA

Desarrollo de un padlet de divulgación

El alumno diseñará un *padlet* que ofrezca información climática orientada a la agricultura mexicana, que mantenga informados a los interesados en la protección de sus inversiones sobre la recurrencia de eventos climáticos extremos, aprovechando los avances tecnológicos para la emisión de productos informativos sobre el clima.

El pronóstico climático siempre tiene un margen de error; el éxito del padlet es brindar información actualizada mediante investigaciones constantes que le permitan a los interesados prevenir sus cosechas.

El padlet exige integrar datos, presupuesto de sistema de riego, análisis de escenarios de temporal y evaluación de impacto.

Con base en esto se va a realizar el padlet de manera comprensible brindando los hallazgos



y datos obtenidos durante la investigación brindando información actual de la problemática estudiada.

1.- Artículo de investigación (mínimo 10 máximo 20)

Tipo de investigación: A consideración de los acuerdos del equipo y los docentes

Contenido mínimo obligatorio

- Análisis de los datos de investigación realizados por el equipo
- Uso de fuentes confiables y en formato APA 7
- Elementos gráficos: Tables, esquemas, imágenes o los que consideren en equipo
- Reflexión sobre el impacto de la problemática atendida

2.- Presentación Digital

Padlet

Contenido mínimo

- Planteamiento del problema
- Visualización de datos
- Propuestas del prototipo desarrollado
- Justificación y veneficios del Padlet
- Fuentes citadas en formato APA 7

3.- Divulgación Oral

Modalidad: Exposición en Coloquio

Requisitos

- Participación equitativa del equipo
- Utilizar lenguaje claro, inclusivo, brindando argumentos sólidos
- Apoyo visual mediante la presentación del Padlet

Aprendizajes para desarrollar:

El proyecto exige la vinculación de los aprendizajes desarrollados en las asignaturas del primer semestre, por ejemplo:

- Ciencia de datos: Limpieza de datos y aplicación de modelos de regresión o series temporales, así mismo el alumno identificará patrones de precipitación anual para determinar la “ventana óptima de siembra”.
- Matemáticas Discretas: Calcular la probabilidad de que, si hoy es un día seco o si el día siguiente sea lluvioso, esto ayudará a la estructura de decisión si se debe de aplicar fertilizante o no.
- Lógica de programación: Implementar algoritmos con estructuras condicionales y manejo de APIs climáticas, esto para convertir los datos en acciones ejecutables.
- Geometría Analítica: Realizar cálculo de pendientes, áreas de capacitación y ecuaciones de la recta/parábola ya que es fundamental para el diseño físico de los cultivos de temporal, donde el aprovechamiento del agua es crítico.
- Administración empresarial: Calcular el retorno de inversión basado en la probabilidad de éxito de la cosecha al igual que determinará el punto de equilibrio



donde el costo de la semilla protegida justifica la inversión frente a un año de sequía para que el modelo sea sostenible para el agricultor.

- Perspectiva de Género: Realizar un análisis de indicadores desagregados por sexo y acceso a recursos, así mismo; asegurarse de que la tecnología y la administración no ignoren las brechas de desigualdad en el campo.



Rúbrica de Evaluación Presentación Evidencia Integradora: Padlet de divulgación sobre Agroclima				
Criterio	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
1.- Comprensión del problema prototípico (5 PTS)	Explica claramente la problemática del agroclima y de la agricultura de temporal, relacionando sus causas, consecuencias y contexto social. (2 Pts)	Explica el problema de forma adecuada, aunque con menor profundidad en el análisis. (2 pts)	Describe el problema de forma general, con una comprensión limitada del contexto. (1 pt)	Presenta una explicación confusa o incorrecta del problema prototípico.
2.- Investigación y uso de fuentes (5 PTS)	Utiliza diversas fuentes académicas o institucionales confiables; las referencias están correctamente citadas en formato APA. (2 pts)	Utiliza fuentes adecuadas, aunque limitadas, o con pequeños errores de citación. (2 pts)	Usa pocas fuentes o algunas poco confiables; presenta errores en las referencias. (1 pt)	No presenta fuentes confiables o no incluye referencias.
3.- Análisis de datos y visualización de información (2.5 PTS)	Integra datos climáticos o información relevante mediante gráficos, esquemas o tablas que facilitan la comprensión del fenómeno. (1 pt)	Presenta datos o elementos gráficos adecuados, aunque con menor claridad o profundidad. (1 pt)	Incluye pocos elementos visuales o una interpretación limitada. (0.5 pt)	No incluye visualización de datos o la información presentada es incorrecta.



4.- Propuestas de solución o reflexión sobre la problemática (5 PTS)	Presenta propuestas o reflexiones bien argumentadas que relacionan datos, decisiones y posibles acciones para enfrentar la problemática. (2 pts)	Presenta propuestas o reflexiones pertinentes, aunque con menor desarrollo. (2 pts)	Presenta ideas generales sin suficiente argumentación ni relación con los datos. (1 pt)	No presenta propuestas o estas no están relacionadas con la problemática.
5.- Calidad del Padlet y comunicación visual (5 PTS)	El Padlet está bien organizado, es visualmente claro y creativo, y facilita la comprensión del contenido. (2 pts)	El Padlet es claro y funcional, aunque podría mejorar la organización o presentación visual. (2 pts)	El Padlet presenta desorden o exceso de información, lo que dificulta la lectura. (1 pt)	El Padlet es confuso, incompleto o difícil de interpretar.
6.- Divulgación oral del proyecto (5 PTS)	Explica el contenido con claridad, con argumentos sólidos y con participación equitativa del equipo. (2 pts)	La explicación es comprensible, aunque algunos miembros participan menos o el discurso es confuso. (2 pts)	La presentación es limitada y cuenta con escasa participación del equipo. (1 pt)	No logra explicar adecuadamente el trabajo o la participación es mínima.
7.- Trabajo Colaborativo (2.5 PTS)	Evidencia organización, distribución equitativa de tareas y colaboración efectiva entre los integrantes del equipo. (1 pt)	Se observa colaboración general, aunque con ligeros desequilibrios en la participación. (1 pt)	La participación del equipo es desigual o poco coordinada. (0.5 pt)	No hay evidencia de trabajo colaborativo.



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PROTOTÍPICO SEMESTRAL

Agroclima Básico: Predicción de lluvias para cultivos de temporal

Identificación de las Habilidades Blandas:

Pensamiento crítico y complejo



Resolución de problemas



Negociación



Relaciones interpersonales



Escucha y empatía



Apertura hacia las y los demás



Autogestión



Creatividad e innovación



Trabajo en equipo



Manejo de conflictos



Inteligencia emocional





Actuación de protagonistas y espectadores:

En cualquier entidad federativa de la República Mexicana, los protagonistas incluyen tanto a la comunidad local, como a instituciones gubernamentales, así como intermediarios y mercados que desempeñan papeles importantes para la predicción de lluvias para cultivos de temporal.

La comunidad local observa el éxito o fracaso de las cosechas, si el modelo funciona y el protagonista (productor) tiene éxito, la comunidad se beneficia de la estabilidad alimentaria y económica.

Mientras los gobiernos observan cómo se desarrollan estas soluciones tecnológicas, podrían ser quienes escalen el proyecto prototípico a nivel regional si los resultados son positivos.

Los espectadores intermedios y los mercados esperan la producción para fijar precios; si hay una sequía imprevista, los precios suben, pero si la predicción ayuda a una buena cosecha, el mercado se estabiliza.

Resultado de esta actuación y problemas suscitados al respecto

El resultado principal es la reducción del riesgo empírico. Al aplicar la regresión lineal, la actuación de los protagonistas genera:

Optimización del calendario agrícola: el agricultor ya no sembrará por costumbre, sino que esperará el momento con mayor probabilidad de lluvia, detectado por el modelo.

Generará un ahorro económico directo, ya que se evitará una pérdida de inversión en semilla, fertilizante y mano de obra que ocurrirá si se sembrara en un periodo de sequía no detectado.

El productor pasa de una actitud pasiva frente al clima a una actitud proactiva, utilizando la estadística como herramienta de defensa y logrando así un empoderamiento tecnológico.

Dilemas que plantea

Al trabajar con el agroclima, no solo nos enfrentamos a números, sino a decisiones éticas y prácticas que ponen en juego el sustento de personas; algunos de los dilemas a los que nos enfrentamos son:

- Dilema ético: El modelo estadístico tiene un margen de error, pero para un campesino, ese error puede significar hambre.
- Dilema ciencia vs. sabiduría: Al imponer un modelo matemático, corremos el riesgo de invalidar una cultura que ha sobrevivido durante siglos, pero, al no usar la ciencia, los dejamos vulnerables ante un cambio climático que ya no sigue las reglas antiguas.
- Dilema de la simplicidad: Al trabajar con Regresión Lineal vs complejidad nos podremos hacer varias preguntas como, ¿Es ético dar recomendaciones basadas en un modelo “básico” sabiendo que el clima es un sistema de alta complejidad? ¿O es mejor dar una proyección imperfecta que no dar ninguna, o el riesgo de una predicción simplista es demasiado alto?



- Dilema de la justicia digital: Si solo los agricultores con acceso a internet, o estudiantes como los de la UNRC que realizan estos proyectos, pueden recibir estas predicciones, la ciencia de datos podría estar aumentando la brecha de desigualdad en el campo en lugar de reducirla.

Desarrollo del problema prototípico

Entender el comportamiento de las lluvias es el factor más crítico para el éxito de los cultivos de temporal (o seco), donde no hay riego artificial y todo depende del cielo.

Para hacer una predicción útil, se necesita saber en qué región o estado se encuentran las parcelas, ya que los fenómenos climáticos afectan de manera distinta en cada zona.

Factores clave para 2026

A inicios de año, la planificación de la siembra depende de grandes variables:

- Ciclo de “El niño” / “La niña”: Estos fenómenos determinan si el año será predominantemente seco o húmedo.
- Fecha de inicio de temporada: No basta con que llueva una vez; se busca la “lluvia de establecimiento”, que permite que la semilla germine y la raíz profundice antes de la primera canícula.
- Canícula: el periodo de disminución de las lluvias en julio y agosto. Es vital predecir su duración para evitar que coincida con la etapa de floración del maíz o frijol.

Referencias

- Sánchez-Soto, R., Camacho-López, I., & Maya-Valle, P. (2025, marzo). *Boletín agroclimático*. SECAMPO. Recuperado 2 de febrero de 2026, de <https://share.google/wGkKmVR91VWbEe316>
- Campos, D. F. (1999), Clasificación agroclimática de Papadakis: normas y procedimientos de aplicación, reimpresión de informe publicado por la Facultad de Ingeniería en octubre de 1983, U. A. de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería, Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, San Luis Potosí, México.
- *Precipitación*. (s. f.). <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/precipitacion-form>
- García, E. (2004), Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen, Serie Libros, núm. 6, 5a. ed., Instituto de Geografía, UNAM, México.
- *Vista de Zonificación agroclimática de Papadakis aplicada al estado de Sinaloa, México* / *Investigaciones Geográficas*. (s. f.). <https://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig/article/view/59452/52678>



INCIDENTE CRÍTICO
ASIGNATURA / UCA: LÓGICA DE PROGRAMACIÓN
PENSAMIENTO SISTÉMICO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN AGRÍCOLA

El diseño de soluciones tecnológicas para el campo mexicano requiere que el estudiante trascienda la mera codificación y se convierta en un arquitecto de flujos lógicos capaces de sistematizar acciones que hoy dependen de prácticas manuales y dispersas (Ramírez Marín, 2019). En la hibridualidad, el aula se fusiona con el contexto real del agricultor independiente, quien asume el rol de "ingeniero oficial del cuidado de la tierra" ante un clima cada vez más errático (CONAGUA, 2024; SADER, 2024). La lógica de programación no es solo una materia técnica, sino la base para construir esquemas de pensamiento ordenados que permitan evaluar variables ambientales de forma rigurosa antes de comprometer recursos económicos (Cardona Patiño, 2017). Para que el Padlet de divulgación sea una herramienta de valor social, debe estar sustentado en procesos lógicos que validen la información y guíen al productor mediante reglas claras que reduzcan la incertidumbre de la siembra (Quintero, 2016).

Durante una jornada de observación a una unidad productiva agricultora un equipo de alumnos de LCDN presencia una lluvia torrencial no prevista por los métodos empíricos del agricultor. En cuestión de minutos, el agua remueve las semillas sembradas esa mañana, lo que implica una pérdida total de la inversión en mano de obra y semilla protegida (CONAGUA, 2024; SADER, 2024). El agricultor, frustrado, les pregunta: ¿Cómo puedo saber si la próxima lluvia es buena para sembrar o si me va a volver a lavar la tierra? Los estudiantes deben reflexionar sobre cómo este dilema: ¿Cómo se puede modelar un flujo de decisión que no solo reciba datos, sino que aplique operadores lógicos para validar si el suelo tiene la saturación hídrica necesaria (INEGI, 2023)?, ¿De qué manera las estructuras condicionales pueden transformar variables relevantes en un mensaje de alerta accionable para el Padlet? ¿Qué papel juegan los arreglos de datos para almacenar el historial de los últimos siete días y evitar decisiones basadas en un evento aislado (Cairó, 2005)?

La UCA aporta el motor lógico que permite al Padlet dejar de ser un repositorio estático y convertirse en un producto de información dinámico. Mediante la construcción de algoritmos secuenciales y condicionales, el alumno sistematiza el proceso de toma de decisiones del agricultor (Cardona Patiño, 2017, URC, 2025b). El uso de representaciones técnicas como el pseudocódigo y diagramas de flujo permite que el equipo valide la viabilidad de su propuesta antes de la implementación, asegurando que el agricultor independiente cuente con un respaldo lógico para proteger su sustento ante la variabilidad climática.

Referencias

- Cairó, O. (2005). *Metodología de la programación: Algoritmos, diagramas de flujo y programas*. Alfaomega.
- Cardona Patiño, C. (2017). *Lógica de programación*. Fundación Universitaria del Área Andina.
- CONAGUA. (2024). *Monitor de Sequía en México*. Gobierno de México.
- INEGI. (2023). *Censo Agropecuario 2022: Resultados oportunos*.
- Quintero M., M. A. (2016). *Introducción a la lógica de programación*. Universidad de los Andes.
- Ramírez Marín, J. H. (2019). *Fundamentos iniciales de lógica de programación I*. Institución



Universitaria de Envigado.

- SADER. (2024). *Expectativas Agroalimentarias 2024*. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
- Universidad Rosario Castellanos. (2025b). *UCA_1_LOGICA DE PROGRAMACION: Unidad Curricular de Aprendizaje*.

INCIDENTE CRÍTICO

ASIGNATURA / UCA: ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL AGROCLIMA BÁSICO: PREDICCIÓN DE LLUVIAS PARA CULTIVOS DE TEMPORAL

En diversas regiones agrícolas de México, la producción de maíz depende principalmente del régimen de lluvias estacional. Este sistema de agricultura de temporal representa una parte importante de la producción nacional de granos y del sustento económico de miles de familias rurales (Cruz-González, 2024). Sin embargo, en los últimos años los agricultores han comenzado a notar cambios significativos en el comportamiento de las precipitaciones.

Tradicionalmente, el inicio de la temporada de lluvias ocurría aproximadamente en el mismo periodo del año, lo que permitía planificar la siembra con base en calendarios agrícolas transmitidos de generación en generación. No obstante, investigaciones recientes han señalado que la variabilidad climática y el aumento de las temperaturas están modificando los patrones históricos de lluvia en varias regiones del país (IPCC, 2022; Estrada et al., 2022).

En algunos ciclos agrícolas recientes se han registrado lluvias tempranas que inducen a los productores a sembrar antes de lo previsto; sin embargo, estas precipitaciones iniciales pueden ser seguidas de periodos de sequía o canícula que afectan la germinación de las semillas. En otros casos, el retraso del temporal provoca la posposición de la siembra, lo que reduce el rendimiento por hectárea y genera pérdidas económicas importantes.

Esta situación resulta especialmente crítica para los pequeños productores, quienes suelen invertir la mayor parte de sus recursos en una sola temporada agrícola destinada a la compra de semillas, fertilizantes y a la preparación del suelo. Si las lluvias no se presentan en el momento esperado, la inversión puede perderse por completo. Estudios recientes señalan que la agricultura de temporal es particularmente vulnerable a la variabilidad climática, lo que incrementa los riesgos productivos y financieros para los agricultores (FAO, 2022).

Ante este escenario, diversas comunidades rurales han comenzado a interesarse por el uso de información climática y registros históricos de precipitación para comprender mejor el comportamiento de las lluvias. Universidades, instituciones gubernamentales y productores han planteado la importancia de generar espacios de divulgación digital que permitan compartir datos, análisis de tendencias climáticas y reflexiones sobre los riesgos asociados al cultivo de temporal.

El acceso a información confiable puede contribuir a que los productores comprendan mejor la relación entre el comportamiento del clima y las decisiones económicas vinculadas a la producción agrícola. A partir de estos datos, los agricultores podrían reflexionar sobre distintas alternativas para enfrentar la incertidumbre climática, como ajustar el calendario de siembra, analizar los riesgos económicos de cada decisión o evaluar posibles estrategias para proteger su inversión agrícola.



En este contexto surge una pregunta central para quienes analizan la relación entre información climática y decisiones económicas en el sector agrícola:

Si los datos muestran que el comportamiento de las lluvias es cada vez más variable, ¿cómo pueden los productores utilizar esa información para tomar decisiones administrativas que reduzcan el riesgo económico del cultivo de temporal?

Referencias

- Cruz-González, A. (2024). Impactos del cambio climático en la producción de maíz en México. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*.
- Estrada, F., et al. (2022). Impacts and economic costs of climate change on Mexican agriculture. *Regional Environmental Change*, 22(4).
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). *The State of Food and Agriculture 2022*. FAO.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Cambridge University Press.



INCIDENTE CRÍTICO
ASIGNATURA/ UCA: MATEMÁTICAS DISCRETAS
AGROCLIMA BÁSICO: PREDICCIÓN DE LLUVIAS PARA CULTIVOS DE TEMPORAL

En una región agroindustrial de México, los registros históricos de los últimos veinte años muestran que el comportamiento climático anual puede clasificarse en tres categorías claramente diferenciadas: años de sequía, años de lluvia normal y años de lluvia intensa. Esta clasificación ha sido utilizada de manera informal por técnicos agrícolas para describir los ciclos productivos, pero nunca se ha modelado matemáticamente como un sistema estructurado.

En los últimos ciclos agrícolas, la variabilidad climática ha provocado pérdidas económicas considerables. Algunos años consecutivos han presentado sequía, mientras que otros han mostrado cambios abruptos hacia precipitaciones intensas que dañan cultivos jóvenes. La incertidumbre es cada vez mayor y los productores agroindustriales enfrentan decisiones de inversión relevantes: adquisición de semillas mejoradas, contratación de seguros agrícolas, implementación de sistemas de riego suplementario o reducción de superficie sembrada.

El Consejo Agroindustrial Regional ha propuesto analizar los datos históricos como una secuencia de estados discretos, con el objetivo de determinar si existen patrones de transición entre condiciones climáticas. Para ello, se cuenta con una clasificación anual de estados climáticos durante veinte años consecutivos, así como información proveniente de diversas estaciones meteorológicas distribuidas en la región.

El conflicto cognitivo surge cuando se plantea la siguiente cuestión: ¿el comportamiento climático es completamente aleatorio o existen tendencias que puedan estimarse matemáticamente? Si un año fue de sequía, ¿es igualmente probable que el siguiente también lo sea? ¿Existen ciclos o recurrencias detectables? ¿Es posible representar estas transiciones mediante un grafo dirigido y una matriz de transición que permita estimar escenarios futuros?

La modelación permitirá determinar si el sistema presenta estados dominantes o si tiende hacia cierto comportamiento estable en el largo plazo. La interpretación de esta estructura discreta será clave para fundamentar decisiones productivas bajo incertidumbre.

Una de las preguntas finales que deberán responder los estudiantes es:

Con base en el modelo discreto construido, ¿es racional mantener el mismo esquema de siembra para el próximo ciclo agrícola, o la transición climática indica que debe modificarse la estrategia productiva para disminuir el riesgo?

Referencias:

- Grimaldi, R. P. (2004). *Matemáticas discretas y combinatoria* (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Johnsonbaugh, R. (2017). *Matemáticas discretas* (8th ed.). Pearson.
- Rosen, K. H. (2019). *Matemáticas discretas y sus aplicaciones* (8.ª ed.). McGraw-Hill Education.



INCIDENTE CRÍTICO
UCA: CIENCIA DE DATOS
EL CICLO DE VIDA DEL DATO COMO COMPROMISO ÉTICO Y SOCIAL

La ciencia de datos en la agroclimatología busca transformar bases de datos complejas y "datos crudos" en información accionable que apoye la toma de decisiones económicas responsables (Loukides, 2012). En un entorno híbrido, el científico de datos debe navegar entre la obtención de datos en fuentes oficiales y la integración de sensores de *Big Data* en el campo real, garantizando siempre la veracidad de la información (Aguilar, 2020). Este proceso es vital porque, para un agricultor independiente, un error en el análisis de datos no es solo un fallo estadístico, sino un riesgo de pérdida matrimonial (O'Neil & Schutt, 2013).

Alumnos de LCDN publican un Padlet con una serie de predicciones favorables para la siembra en Xochimilco basadas en sensores locales, sin embargo, tras tres semanas de su publicación el equipo recibe el reporte de que varias familias perdieron sus cultivos porque el suelo estaba seco a pesar de la alerta de "humedad óptima" del Padlet. Al auditar el sistema, descubren que un sensor (fuente de *Big Data*) enviaba valores perfectos constantes porque estaba bloqueado por todo seco, y la fase de limpieza no detectó esta anomalía (CONAGUA, 2024; SIAP, 2023). Los alumnos reflexionan sobre estas preguntas: ¿Qué protocolos de la fase de **limpieza y exploración** fallaron al no identificar un dato estático como un error técnico (Aguilar, 2020)? ¿Qué acciones se deben tomar para asegurar que las fases de limpieza y exploración generen predicciones falsas? ¿Qué responsabilidades legales asume el científico de datos al manejar coordenadas de parcelas sensibles si estos datos se corrompen o se interpretan mal (INEGI, 2023)?

La UCA de Ciencia de Datos proporciona la estructura metodológica para blindar la información que se divulga en el Padlet. A través del dominio de las fases del ciclo de vida del dato, el estudiante aprende a implementar técnicas de validación que detectan valores atípicos o sensores defectuosos (Aguilar, 2020). La asignatura aporta las herramientas de analítica predictiva y descriptiva necesarias para generar visualizaciones que traduzcan la complejidad estadística en consejos prácticos, asegurando que el producto de datos final sea una herramienta de justicia digital que empodere al agricultor frente al cambio climático (Loukides, 2012; URC, 2025a).

Referencias:

- Aguilar, L. J. (2020). *Big Data Análisis de grandes volúmenes de datos en organizaciones*. Editorial Alfaomega.
- CONAGUA. (2024). *Base de datos de precipitación histórica 2022-2024*. Gobierno de México.
- INEGI. (2023). *Censo Agropecuario 2022: Resultados oportunos*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- Kelleher, J. D., y Tierney, B. (2021). *Ciencia de datos*. Editorial MIT Press Conocimientos Esenciales.
- Loukides, M. (2012). *What is Data Science?* Editorial Sebastopol O'Reilly Media, Inc.
- O'Neil, C., y Schutt, R. (2013). *Doing Data Science*. Editorial O'reilly Media, Inc.
- SIAP. (2023). *Expectativas Agroalimentarias*. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Universidad Rosario Castellanos. (2025a). *LCDN_CIENCIA DE DATOS_FINAL: Unidad Curricular de Aprendizaje*.



INCIDENTE CRÍTICO
ASIGNATURA / UCA: GEOMETRÍA ANÁLITICA
AGROCLIMA BÁSICO: PREDICCIÓN DE LLUVIAS PARA CULTIVOS DE TEMPORAL

En una región agroindustrial del centro de México, cuya economía depende en gran medida del cultivo de maíz y sorgo de temporal, los productores han comenzado a notar cambios significativos en el comportamiento de las lluvias durante la última década. Tradicionalmente, el inicio de la temporada de lluvias ocurría entre la última semana de mayo y la primera de junio, lo que permitía planificar la siembra con relativa certeza. Sin embargo, en los últimos cinco años se ha observado un desplazamiento irregular en el inicio del temporal, así como variaciones importantes en la precipitación acumulada anual.

La Asociación Regional de Productores ha reunido datos de seis estaciones meteorológicas distribuidas estratégicamente en la zona. Se cuenta con las coordenadas cartesianas de cada estación y con registros históricos de precipitación de los últimos diez años. No obstante, esta información se encuentra dispersa en tablas y reportes técnicos que no han sido analizados desde una perspectiva matemática formal.

La situación se torna crítica porque los agricultores deben decidir en pocas semanas si iniciarán la siembra conforme al calendario tradicional o si modificarán sus fechas para adaptarse a posibles retrasos en las lluvias. Una siembra anticipada sin humedad suficiente puede significar pérdida total de la semilla; un retraso excesivo puede reducir el rendimiento por hectárea y afectar contratos de comercialización agroindustrial.

Surge entonces un conflicto cognitivo evidente: algunos productores argumentan que los cambios observados son meramente percepciones subjetivas influenciadas por años atípicos; otros sostienen que existe una tendencia clara hacia el retraso del temporal. La discusión se basa en experiencias individuales, pero carece de un análisis estructurado que permita visualizar espacial y temporalmente el comportamiento de las lluvias.

Ante esta controversia, se solicita a un equipo de estudiantes que, utilizando herramientas de la Geometría Analítica, den una respuesta a esta problemática. El reto no consiste únicamente en graficar datos, sino en interpretar el significado de estos, por ejemplo, a través de un climograma. La pendiente positiva o negativa de la recta de ajuste podría indicar un incremento o disminución sistemática en la precipitación. La distancia entre estaciones podría ayudar a identificar microrregiones con comportamientos diferenciados.

Una de las preguntas finales que deberá responder el equipo, con base en su modelo geométrico, es:

¿Existe evidencia matemática suficiente para afirmar que el patrón de lluvias en la región está cambiando de manera sistemática, y en consecuencia, se justifica modificar el calendario tradicional de siembra?

Referencias

- Lehmann, C. H. (2003). *Geometría analítica*. Limusa.
- Larson, R., Hostetler, R., & Edwards, B. (2018). *Cálculo y geometría analítica*. McGraw-Hill Education.



- Swokowski, E. W., & Cole, J. A. (2011). *Álgebra y trigonometría con geometría analítica*. Cengage Learning.

**INCIDENTE CRÍTICO DE LA UCA:
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL DISEÑO SOCIAL
AGROCLIMA BÁSICO: PREDICCIÓN DE LLUVIAS PARA CULTIVOS DE TEMPORAL**

En México se presenta una brecha de género con relación a los derechos agrarios, dado que sólo 27% de las mujeres en las unidades productivas agrícolas frente al 73% que corresponde a hombres (Esquivel, 2022). Dichas estadísticas, no solo es una representación numérica, sino también estructural, ya que el trabajo de las mujeres rurales continúa siendo invisibilizado y poco reconocido. Muchas de ellas no solo trabajan la parcela en ejidos y comunidades, sino que también asumen la mayor parte de las labores domésticas y de cuidado familiar, lo que implica una doble o incluso triple jornada laboral (Esquivel, 2022).

Debido al modelo capitalista depredador, a los esquemas de organización social que históricamente las han excluido del acceso a la tierra (Paz, 2017). Así, el poder no es solamente el dominio del recurso, sino también determina las jerarquías estructurales sociales (Montero, 2003).

Aunque no existe una brecha significativa en el acceso formal a la tecnología, sí se observa una diferencia sustancial en su uso, apropiación y aprovechamiento estratégico (INEGI, 2025). Esta situación limita las oportunidades de fortalecimiento productivo y de gestión eficiente de riesgos. Por ello, el fortalecimiento de capacidades resulta fundamental. Según Jerez (2023), es necesario impulsar procesos de capacitación orientados a la gestión de la tierra, la agricultura sostenible, la planificación productiva y la gestión de riesgos. La adopción tecnológica por parte de las mujeres rurales requiere una estrategia integral que combine inversión en infraestructura, programas de formación y sensibilización, promoción del empoderamiento y enfoques inclusivos que respondan a sus necesidades específicas (González, Lechuga y Galván, 2025).

En este contexto, la divulgación del conocimiento mediante un Padlet dedicado a los eventos climáticos podría representar una herramienta estratégica para informar de forma gratuita, clara y accesible a la población agrícola mexicana. Esta plataforma permitiría fortalecer sus capacidades productivas y mejorar la toma de decisiones frente a los cambios y riesgos asociados al clima.

No obstante, el desarrollo de la investigación debe contemplar un enfoque participativo, incorporando a la experiencia de las personas interesadas. De este modo, el uso de la tecnología no sólo operaría como un instrumento predictivo, sino también como un mecanismo de empoderamiento y transformación social. En consecuencia, esta iniciativa podría contribuir a reducir las brechas de género en el ámbito agrícola, al promover el acceso equitativo a la información, el conocimiento y las herramientas digitales entre las personas que participan en la producción agrícola (Insignares-Conde y Caballero-Brochado, 2023).

Referencias Bibliográficas

- Esquivel, Y. (2022). La mujer como persona con derechos agrarios. La Mujer en los Datos del Campo Mexicano. <https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/wp->



content/uploads/2023/06/memoria-lamu_jerenelcampomexicano.pdf

- Gonzalez, I., Lechuga, M. y Galván, M. (2025). La Ruralidad y Brechas de Género en la Actividad Agrícola. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(1). DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16129
- INEGI, (2025). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Información en los Hogares (ENDUTIH). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf
- Insignares-Conde, W. y Caballero-Brochado, E. (2023). Mujeres rurales en la era digital: cómo la tecnología está abriendo nuevas puerta. Ingente Americana, 3(3) DOI:<https://doi.org/10.21803/ingecana.3.3.820>
- Montero, M. (2003). Teoría y práctica de la psicología comunitaria: La tensión entre comunidad y sociedad (1.ª ed.). Paidós.
- Paz, M. (2017). Luchas en defensa del territorio: Reflexiones desde los conflictos socioambientales en México. Acta Sociológica, (73), 197-219.